

Cotización

Presupuestos

PRESUPUESTO

PRES-0001



11/08/2026

15 días

Borrador

Datos del cliente

Cliente / Razón social

CUIT / DNI

Contacto

Obra / Dirección

Forma de pago

50% anticipo / 50% contra entrega

COTIZADOR DE ABERTURAS
DE ALUMINIO v3.3.0

Aberturas

Editar

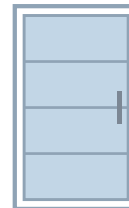
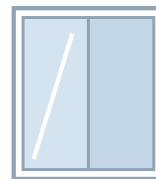
Duplicar

#	Descripción
1	
2	
3	
4	

Presupuesto

PRES-0001

11/08/2026



Cotización

Presupuestos

Generación de Presupuestos Rápidos
Gestión de Materiales y Costos
Cálculo de Mano de Obra y Logística

Cotización

Presupuestos

Índice

1. Antes de empezar	4
1.1 Requisitos del sistema	4
1.2 Instalación	4
1.3 Los 3 días de prueba	5
1.4 Activación de la licencia	5
1.5 Renovación de la suscripción	6
2. La pantalla principal	7
2.1 La barra inferior	7
2.2 Cambiar el tema	7
3. Armar un presupuesto	9
3.1 Encabezado	9
3.2 Datos del cliente	9
3.3 Agregar una abertura	9
3.4 Opciones de la tipología	10
3.5 El contador de advertencias	10
3.6 Trabajar con la lista de aberturas	10
3.7 Mano de obra y logística	11
3.8 Resumen, descuentos e IVA	11
3.9 Observaciones generales	12
3.10 Guardar y exportar	12
4. Ver el despiece	13
4.1 Los cuatro recuadros de arriba	13
4.2 Las tres pestañas	13
5. Los papeles del taller	14
5.1 Corte de perfiles	14
5.2 Corte de vidrio	14
5.3 Materiales y etiquetas	15
6. Historial de presupuestos	16
6.1 Buscar	16

6.2 Acciones	16
7. Materiales y costos	17
7.1 Los catálogos que vienen cargados	17
7.2 Líneas y precios	18
7.3 Perfiles	18
7.4 Vidrios	18
7.5 Accesorios	18
7.6 Kits de accesorios	18
7.7 Tipologías	19
7.8 Opciones de la tipología	19
7.9 Fórmulas de despiece	20
7.10 Costos operativos	20
8. Inventario	22
8.1 Dar de alta un artículo	22
8.2 Movimientos	22
8.3 Cuándo se descuenta	22
9. Órdenes de trabajo	23
9.1 Emitir	23
9.2 Seguimiento	23
10. Datos de tu empresa	24
10.1 Datos del emisor	24
10.2 Numeración de presupuestos	24
10.3 Términos y condiciones	24
10.4 Observaciones generales precargadas	24
11. Ajustes	25
11.1 Apariencia	25
11.2 Licencia	25
11.3 Datos y respaldos	25
11.4 Versión y actualizaciones	26
12. Cómo se muestran los números	27
12.1 Atajos de teclado	27

13. Problemas frecuentes

28

Versión del programa	3.3.0
Fecha del manual	09/09/2026

Novedades de esta versión

- **Opciones de la tipología** — una misma tipología puede llevar rueda simple o doble, cierre de embutir o multipunto, paño fijo abajo o no. Se elige al cargar la abertura, sin tener que crear una tipología nueva por cada combinación (punto 3.4).
- **Panel de advertencias** — el contador al lado de la lista de aberturas avisa qué le falta al cálculo y lleva derecho al lugar donde se corrige (punto 3.5).
- **Papeles del taller** — diagramas de corte de cada barra, **plano de corte del vidrio sobre la plancha**, listas por rubro y etiquetas para pegar en las piezas (capítulo 5).
- **Barras a comprar** — el conteo optimiza todas las aberturas juntas: tres ventanas iguales cuyo parante mide un metro salen de una barra de seis, no de tres (punto 3.4).
- **Inventario** — qué hay en depósito, qué falta para una obra y qué se descuenta al mandar a fabricar (capítulo 8).
- **Órdenes de trabajo** — la hoja que baja al taller, con su propio estado y su diagrama de corte (capítulo 9).

1. Antes de empezar

El **Cotizador de Aberturas de Aluminio** arma presupuestos completos a partir de las medidas de cada abertura: calcula el despiece de perfiles, el vidrio y los accesorios, suma mano de obra y logística, aplica descuentos e IVA, y genera un PDF listo para enviar al cliente.

1.1 Requisitos del sistema

El programa es liviano y funciona en cualquier computadora de oficina razonablemente moderna. **No necesita instalar Python, ni Office, ni ninguna otra cosa.**

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits	Windows 10 o 11 de 64 bits, actualizado
Procesador	Cualquier Intel o AMD de 64 bits	Doble núcleo o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB o más
Espacio en disco	150 MB libres	500 MB, para presupuestos y respaldos
Resolución de pantalla	1024 × 600	1366 × 768 o superior
Conexión a internet	No es necesaria	Sólo para recibir la clave de activación
Permisos de Windows	Usuario común	No hace falta ser administrador

Un poco más de detalle

- **El programa ocupa 42 MB** ya instalado. El resto del espacio es para tu base de datos, los PDF que generes y las copias de seguridad.
- **Usa unos 60 MB de memoria** mientras está abierto, así que convive sin problemas con el navegador y el resto de los programas.
- **Tarda unos 10 segundos en abrir** la primera vez que lo ejecutás en el día. Después arranca más rápido, porque Windows ya tiene los archivos en memoria.
- **No funciona en Windows 7 ni 8.** Tampoco en versiones de 32 bits.
- **Funciona sin internet.** Sólo hace falta conexión para que tu proveedor te haga llegar la clave de activación; el programa en sí trabaja sin red.

Consejo Si tu pantalla es de 1366 × 768 (lo habitual en notebooks), la ventana se adapta sola al tamaño disponible. Si te queda chica la letra, agrandá la interfaz desde **Ajustes → Apariencia → Tamaño de la interfaz**.

1.2 Instalación

1. Descomprimí el archivo **.zip** que recibiste en una carpeta de tu PC (por ejemplo C:\Cotizador).
2. Entrá en la carpeta y hacé doble clic en **CotizadorAberturas.exe**.
3. La primera vez Windows puede mostrar un aviso de seguridad: hacé clic en **Más información** y después en **Ejecutar de todas formas**.

Consejo No hace falta instalar Python ni ningún otro programa. Para tenerlo a mano, hacé clic derecho sobre el **.exe** y elegí **Enviar a → Escritorio (crear acceso directo)**.

Atención No muevas el archivo .exe fuera de su carpeta: necesita los archivos que están junto a él para funcionar. Movés la carpeta entera o creás un acceso directo.

1.3 Los 3 días de prueba

La primera vez que abris el programa arrancan **tres días de prueba gratuita**. Se activan solos: no hay que registrarse ni cargar ningún dato. Durante esos días el programa funciona completo, sin recortes.

Abajo a la izquierda, en la barra de estado, vas a ver cuántos días te quedan.

Consejo Cuando se terminen, escribí a cotizadoraberturas@gmail.com con el código de equipo que muestra la pantalla y te llega la clave. **Lo que cargaste no se pierde:** los presupuestos, los precios y las fórmulas quedan donde están y siguen ahí cuando actives.

1.4 Activación de la licencia

El sistema se licencia **por equipo**. La primera vez que lo abris aparece la ventana de activación.

Activación de licencia

Su suscripción ha vencido o el equipo no está registrado. Envíe el código de equipo a su proveedor para recibir la clave.

Este equipo todavía no tiene una licencia activa.

1. Código de este equipo

Envíalo por WhatsApp a tu proveedor.

Copiar

2. Clave de activación

Pegá acá la clave que te enviaron (empieza con COTIZ-).

Activar

Tengo un archivo .lic Datos para soporte Salir

Ventana de activación.

1. Hacé clic en **Copiar** para copiar el **código de equipo** (el número grande de 16 caracteres).
2. Envíalo a tu proveedor por WhatsApp.
3. Te va a responder con una **clave de activación**, una línea larga que empieza con COTIZ-.
4. Copiala completa, pegala en el recuadro **Clave de activación** y hacé clic en **Activar**.

Consejo Al pegar la clave con **Ctrl+V**, el programa la valida solo: si está completa, se activa sin que tengas que apretar nada más. No importa si llega con espacios o cortada en varios renglones.

El código de equipo es distinto en cada PC, y la clave sirve **sólo para esa computadora**. Si cambiás de máquina, pedí una clave nueva con el código de la máquina nueva.

1.5 Renovación de la suscripción

La licencia tiene fecha de vencimiento. Desde 7 días antes, el programa avisa al abrirse. Para renovar, mandale de nuevo el código de equipo a tu proveedor y cargá la clave en **Ajustes** → **Licencia** → **Activar / renovar suscripción**.

Consejo Si renovás **antes** de que venza, los días nuevos se suman a los que te quedaban: no perdés nada por adelantarte.

Atención Si el programa dice que la fecha del equipo está atrasada, corregí la fecha y hora de Windows (clic derecho en el reloj → **Ajustar fecha y hora** → activá **Establecer la hora automáticamente**) y volvé a abrirlo.

2. La pantalla principal

COTIZADOR

Aberturas de aluminio

Cotización

Presupuestos

Materiales y Costos

Empresa

Ajustes

Presupuesto

PRES-0002

09/08/2026

15 días

Borrador

Nuevo

Guardar

Generar PDF

Datos del cliente

Cliente / Razón social

CUIT / DNI

Contacto

Obra / Dirección

Localidad

Forma de pago

Constructora del Litoral S.R.L.

30-71234567-9

Ing. Paula Giménez — 341 555-4

Edificio Sarmiento 1240 — Piso :

Rosario, Santa Fe

50% anticipo / 50% contra entreg.

Aberturas

+ Agregar abertura

Editar

Duplicar

Eliminar

Ver despiece

#	Descripción	Medidas	Cant.	P. Unitario
1	Ventana Corrediza 2 hojas · Línea Módén	1500 x 1100 mm	3 uds.	\$ 401.149,98
2	Puerta Balcón corrediza 2 hojas · Línea M	1800 x 2050 mm	1 uds.	\$ 624.900,91
3	Paño Fijo · Línea Herrero · Natural · Esmei	900 x 600 mm	2 uds.	\$ 65.246,96

Observaciones generales del presupuesto

El precio no incluye albañilería, sellado exterior ni retiro de escombros.

Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir del anticipo del 50%.

Garantía de perfiles y accesorios por 5 años contra defectos de fabricación.

Las medidas deben ser verificadas en obra antes de la fabricación.

Mano de obra y logística

Valor hora-hombre

Operarios

Horas estimadas

Flete / recepción

Envío / colocación

Colocación por m²

☒ Estimar horas por m² automáticamente

☐ Mano de obra dentro de cada ítem

Resumen

Margen

Descuento global

Descuento

IVA

30,00 %

porcentaje

3,00 %

21,00 %

4 ítem(s) · 11,04 m² · 59,56 Kgs de aluminio

\$ 3.256.203,36

Pantalla de Cotización, con las cinco secciones del menú a la izquierda.

A la izquierda está el menú con las cinco secciones del programa. Abajo de todo, el selector de tema.

Sección	Para qué se usa
Cotización	Armar el presupuesto: cliente, aberturas, costos y PDF. Es la pantalla de trabajo diaria.
Presupuestos	Historial: buscar, reabrir, duplicar, cambiar de estado y reimprimir presupuestos anteriores.
Materiales y Costos	Precios del aluminio, vidrios, accesorios, tipologías y fórmulas de corte.
Empresa	Tus datos, tu logo y la numeración de los presupuestos.
Ajustes	Tema, licencia, copias de seguridad y actualizaciones.

2.1 La barra inferior

Muestra en todo momento un resumen del presupuesto abierto: cantidad de ítems, metros cuadrados, kilos de aluminio y, a la derecha, el **total**. También aparecen ahí los avisos del sistema.

2.2 Cambiar el tema

Abajo del menú hay dos botones: **Claro** y **Silver**. El cambio es inmediato, no hay que reiniciar.

Tema	Cuándo conviene
Claro	Fondo blanco tradicional, máximo contraste. Para oficina o lugares muy iluminados.
Silver	Grises suaves de baja luminancia. Pensado para muchas horas seguidas frente a la pantalla, sin llegar al negro.

7

COTIZADOR

Aberturas de aluminio

Cotización

Presupuestos

Materiales y Costos

Empresa

Ajustes

Tema

ClaroSilver

Presupuesto

PRES-0002

09/08/2026

15 días

Borrador

Nuevo

Guardar

Generar PDF

Datos del cliente

Cliente / Razón social

Constructora del Litoral S.R.L.

CUIT / DNI

30-71234567-9

Contacto

Ing. Paula Giménez — 341 555-4

Obra / Dirección

Edificio Sarmiento 1240 — Piso 1

Localidad

Rosario, Santa Fe

Forma de pago

50% anticipo / 50% contra entreg.

Aberturas

Editar

Duplicar

Eliminar

Ver despiece

Agregar abertura

#	Descripción	Medidas	Cant.	P. Unitario
1	Ventana Corrediza 2 hojas · Línea Móden	1500 x 1100 mm	3 uds.	\$ 401.149,98
2	Puerta Balcón corrediza 2 hojas · Línea M	1800 x 2050 mm	1 uds.	\$ 624.900,91
3	Paño Fijo · Línea Herrero · Natural · Esmei	900 x 600 mm	2 uds.	\$ 65.246,96

Observaciones generales del presupuesto

El precio no incluye albañilería, sellado exterior ni retiro de escombros.
Plazo de entrega: 15 días hábiles a partir del anticipo del 50%.
Garantía de perfiles y accesorios por 5 años contra defectos de fabricación.
Las medidas deben ser verificadas en obra antes de la fabricación.

Mano de obra y logística

Valor hora-hombre

\$ / hora

9.000,00

Operarios

2 operarios

Horas estimadas

9,94 hrs

Flete / recepción

\$ 45.000,00

Envío / colocación

\$ 180.000,00

Colocación por m²

☒ Estimar horas por m² automáticamente

☐ Mano de obra dentro de cada ítem

Resumen

Margen

30,00 %

Descuento global

porcentaje

Descuento

3,00 %

IVA

21,00 %

4 ítem(s) · 11,04 m² · 59,56 Kgs de aluminio

\$ 3.256.203,36

La misma pantalla en Modo Silver.

8

3. Armar un presupuesto

Todo el trabajo diario pasa por la pantalla **Cotización**.

3.1 Encabezado

Campo	Para qué sirve
Número	Se completa solo con el siguiente de la serie. Se puede escribir a mano. El botón ■ vuelve a sugerir el número correlativo.
Fecha	Fecha del presupuesto, en formato día/mes/año.
Días	Validez de la oferta. En el PDF se imprime la fecha hasta la que el precio se mantiene.
Estado	Borrador, Enviado, Aprobado, Rechazado o Facturado. Sirve para el seguimiento comercial en el historial.

3.2 Datos del cliente

Se cargan una sola vez y salen impresos en el PDF: **Cliente / Razón social, CUIT / DNI, Contacto, Obra / Dirección, Localidad y Forma de pago.**

Consejo La **forma de pago** es una lista desplegable con las opciones más comunes (contado, 50 % anticipo, 30/30/40, cheque a 30 días...).

3.3 Agregar una abertura

Hacé clic en **+ Agregar abertura**. Se abre una ventana con los datos de la abertura a la izquierda y el **costo calculado en vivo** a la derecha: cada vez que cambiás una medida, el precio se actualiza al instante.

Campo	Para qué sirve
Tipología	Tipo de abertura: ventana corrediza, puerta balcón, paño fijo, batiente, banderola... Al elegirla se completa sola la cantidad de hojas habitual.
Línea	Línea de aluminio (Módena, Herrero, A30 New, Módena Plus...). Determina los perfiles y las fórmulas de corte.
Color / Terminación	Color de la línea elegida. Cada color tiene su propio precio.
Vidrio	Tipo de vidrio: Float, Laminado, DVH, Esmerilado...
Ancho (A)	Ancho total del vano, en milímetros.
Alto (H)	Alto total del vano, en milímetros.
Hojas (N)	Cantidad de hojas. Entra en las fórmulas de corte.
Cantidad	Cuántas aberturas iguales lleva el presupuesto.
Incluye premarco	Suma el costo de premarco por m².
Incluye mosquitero	Suma el costo de mosquitero por m². Se desactiva solo en las tipologías que no lo admiten.
Bonificación del ítem	Descuento en porcentaje aplicado sólo a este renglón.

Campo	Para qué sirve
Observaciones	Texto libre que se imprime debajo del ítem en el PDF. Por ejemplo: "vidrio esmerilado", "manijón especial", "colocación en altura".

Consejo El botón **Ver despiece** muestra, antes de aceptar, todos los cortes de perfil con sus largos, el vidrio y los accesorios de esa abertura.

Atención Si el programa avisa que **no hay fórmulas cargadas** para esa combinación de tipología y línea, el cálculo del aluminio va a quedar en cero. Hay que cargarlas en el capítulo *Materiales y Costos*.

3.4 Opciones de la tipología

Debajo de las medidas puede aparecer un recuadro llamado **Opciones de la tipología**. Son las variantes que esa tipología admite, y salen de lo que vos hayas declarado en Materiales y Costos. Por ejemplo:

- **Rodamiento** — rueda simple para una hoja liviana, doble reforzada para una hoja pesada. El kit descuenta y cobra **la que elegiste**.
- **Cierre** — de embutir para una ventana común, multipunto para una puerta balcón.
- **Lleva premarco** — una casilla que agrega o saca los cortes de premarco del despiece.
- **Alto del paño fijo** — un número que entra en las fórmulas de corte.

Si la tipología no declara ninguna opción, el recuadro no aparece: no hay nada que completar.

Consejo Antes había que crear una tipología distinta por cada combinación —corrediza con rueda simple, corrediza con rueda doble, corrediza con premarco...—. Con las opciones es **una sola tipología** y la variante se elige al cargar la abertura. En la lista de aberturas, la columna **Opcionales** muestra qué quedó elegido en cada renglón.

3.5 El contador de advertencias

Al lado del título de la lista de aberturas puede aparecer un contador naranja con un símbolo de atención. Es lo que el cálculo tiene para decirte: no es un error del programa, es una falta de datos o algo que conviene mirar.

Ejemplo de aviso	Qué significa
Sin fórmulas de despiece	Esa combinación de tipología y línea no tiene fórmulas cargadas. El aluminio va a dar cero.
Despiece genérico	Se están usando fórmulas de ejemplo, no las de tu línea. Sirve para tener una cotización estimada, no para cortar material .
Perfil sin peso por metro	Falta el kg/m del perfil, así que su costo por kilo no se puede calcular.
Corte más largo que la barra	Una fórmula da un largo que no entra en una barra de 6 metros. Casi siempre es un error de la fórmula o una medida imposible.
Paño de vidrio imposible	La fórmula del vidrio da una medida negativa o cero.

Hacé clic en el contador para ver la lista completa. Cada aviso tiene un botón que te lleva directo a la pantalla donde se corrige.

3.6 Trabajar con la lista de aberturas

Botón	Qué hace
Editar	Abre la abertura seleccionada para modificarla. También se llega haciendo doble clic sobre la fila.
Duplicar	Crea una copia idéntica. Práctico cuando hay varias aberturas parecidas: se duplica y se cambia sólo la medida.
Eliminar	Borra la abertura seleccionada. Pide confirmación.
Ver despiece	Muestra el detalle de corte de la abertura seleccionada.
Barras a comprar	Cuántas barras de cada perfil hay que comprar para todo el presupuesto junto . No es la suma de abertura por abertura: los cortes cortos de varias aberturas se acomodan en la misma barra, así que el número es bastante menor y es el que se le pide al proveedor.
Papeles de taller	Genera los tres PDF que baja el taller. Ver el capítulo <i>Los papeles del taller</i> .
Materiales a Excel	Exporta a una planilla el listado completo de perfiles, vidrios y accesorios del presupuesto, para mandársela al proveedor o cruzarla con una lista de precios.
Emitir OT	Crea la orden de trabajo para mandar a fabricar. Ver el capítulo <i>Órdenes de trabajo</i> .
▲ ▼	Suben o bajan el renglón para cambiar el orden en que salen impresos.

La tabla tiene más columnas de las que entran en pantalla (peso, vidrio, hojas, opcionales). Usá la **barra de desplazamiento horizontal** de abajo para verlas.

3.7 Mano de obra y logística

Campo	Para qué sirve
Valor hora-hombre	Cuánto cuesta una hora de taller.
Operarios	Cuántas personas trabajan en el pedido.
Horas estimadas	Horas totales de fabricación.
Flete / recepción	Costo de traer el material al taller.
Envío / colocación	Costo de llevar y colocar en obra.

Con **Estimar horas por m² automáticamente** tildado, el programa calcula las horas a partir de los metros cuadrados del presupuesto y de las horas por m² de cada tipología. Destíldalo para escribir las horas a mano.

El botón **Colocación por m²** completa el campo de envío multiplicando los m² del presupuesto por el precio de colocación configurado.

Consejo Mano de obra dentro de cada ítem reparte la mano de obra dentro del precio unitario de cada abertura, en lugar de mostrarla como una línea aparte. Útil cuando no querés que el cliente vea ese costo por separado.

3.8 Resumen, descuentos e IVA

Campo	Para qué sirve
Margen	Porcentaje de ganancia que se aplica sobre el costo para obtener el precio de venta.
Descuento global	Elegí si el descuento es en porcentaje o en un monto fijo en pesos.
Descuento	El valor del descuento global.

Campo	Para qué sirve
IVA	Alícuota a aplicar, normalmente 21 %.
Facturar con IVA	Destildado, el total no lleva IVA y el PDF lo aclara.

Debajo aparece el desglose completo y el **TOTAL** destacado. El orden del cálculo es siempre este:

Paso	Concepto
1	Subtotal de los ítems
2	– Descuentos por ítem (las bonificaciones de cada renglón)
3	+ Mano de obra
4	+ Logística (flete + colocación)
5	= Subtotal general
6	– Descuento global
7	= Neto
8	+ IVA
9	= TOTAL

3.9 Observaciones generales

Texto libre que se imprime en un recuadro del PDF: plazo de entrega, qué no incluye el precio, garantías. Se precarga con lo que hayas configurado en la sección Empresa, y se puede editar en cada presupuesto.

3.10 Guardar y exportar

Botón	Qué hace
Nuevo	Vacía la pantalla para empezar otro presupuesto. Si hay cambios sin guardar, avisa antes.
Guardar	Guarda el presupuesto en el historial. El número correlativo avanza solo.
Generar PDF	Pide dónde guardar el archivo y ofrece abrirlo al terminar.

4. Ver el despiece

La ventana de despiece muestra cómo se compone una abertura. Se abre desde **Ver despiece**, tanto en la lista de aberturas como dentro de la ventana de carga.

4.1 Los cuatro recuadros de arriba

Recuadro	Qué informa
Aluminio	Costo, metros lineales de perfil, kilos netos, kilos con desperdicio y cuántas barras de 6 metros hacen falta.
Vidrio	Costo, metros cuadrados netos y con desperdicio, tipo de vidrio y planchas estimadas.
Accesorios	Costo y qué kit se aplicó.
Medida de hoja	Ancho y alto de hoja que resultan de las fórmulas. Es el dato que usa el vidriero.

4.2 Las tres pestañas

- **Perfiles** — cada corte con su código, función, largo en milímetros, cantidad de piezas y peso. Es la lista para la sierra.
- **Vidrios** — medida de cada paño, cantidad y metros cuadrados.
- **Accesorios** — cada accesorio con su cantidad y precio.

Atención Los largos de corte salen de las fórmulas cargadas en el sistema. **Verificalos contra la tabla del fabricante de tu línea antes de cortar material.**

5. Los papeles del taller

El botón **Papeles de taller**, arriba de la lista de aberturas, genera de una vez los tres PDF que se imprimen y bajan al taller. Se guardan en una carpeta con el número del presupuesto, dentro de la carpeta de PDF, y el programa te ofrece abrirla.

Archivo	Qué trae
Corte.pdf	El diagrama de corte de cada barra y el plano de corte del vidrio sobre la plancha.
Materiales.pdf	Todo lo que hay que tener a mano, separado por rubro: perfiles, vidrios y accesorios.
Etiquetas.pdf	Rótulos para pegar en cada pieza cortada, con la posición, el código y la medida.

5.1 Corte de perfiles

Cada barra está dibujada **a escala**. Las piezas van en el orden en que conviene cortarlas, de mayor a menor, y lo pintado al final es el recorte que sobra. Debajo de cada perfil dice cuántas barras hacen falta y qué porcentaje se tira.

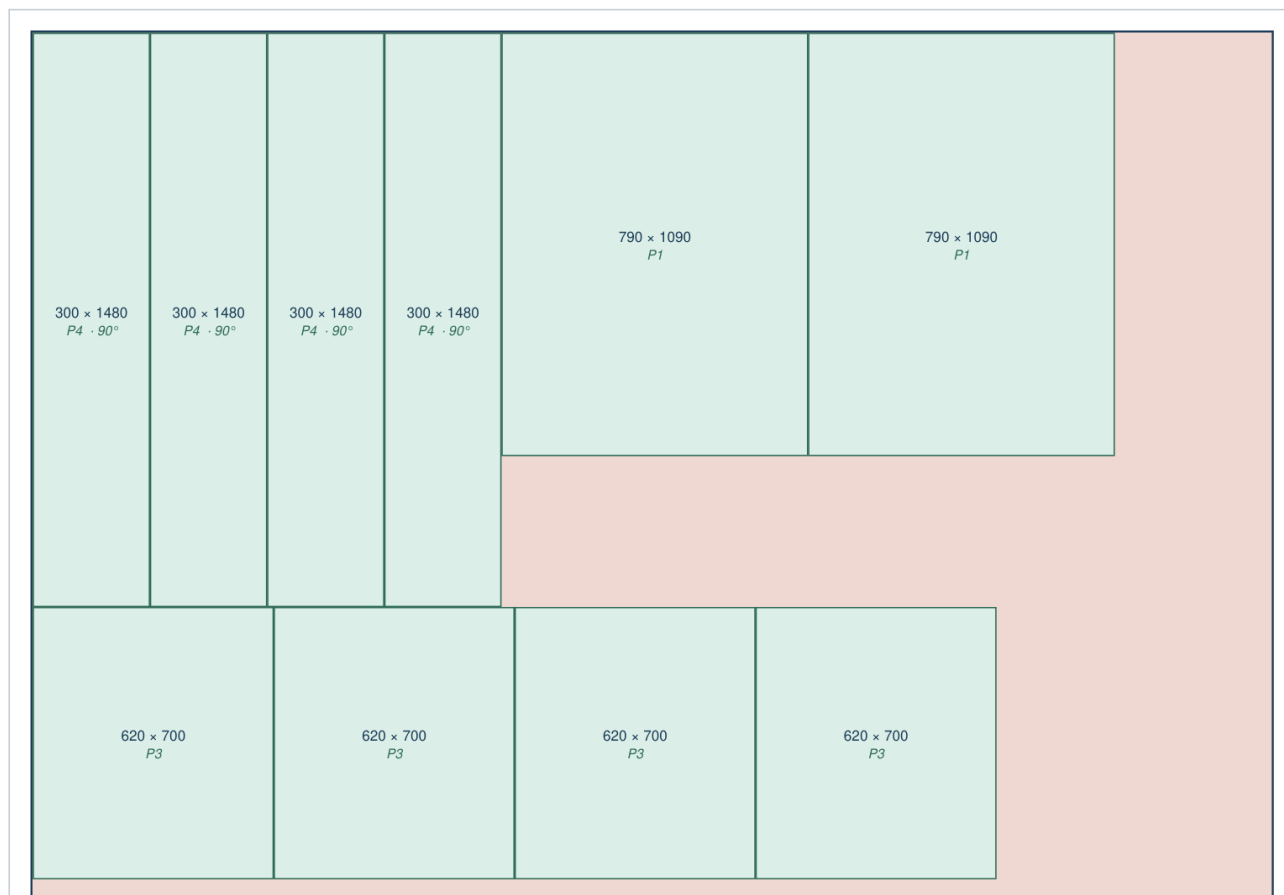
Las aberturas se optimizan **todas juntas**, no una por una. Por eso el diagrama puede mostrar en la misma barra cortes de posiciones distintas: es justamente lo que hace que se compren menos barras.

Atención Los largos salen de las fórmulas que vos cargaste. **Verificalos contra la tabla del fabricante de tu línea antes de cortar material.**

5.2 Corte de vidrio

El vidrio no se compra por metro cuadrado suelto: viene en **planchas de medida fija**, y lo que se paga es la plancha entera. Esta sección acomoda los paños de todo el presupuesto adentro de las planchas y las dibuja a escala, una por una, con la medida escrita adentro de cada paño y la posición a la que pertenece.

- Los paños se acomodan en **franjas horizontales**, porque el vidrio se corta de lado a lado: cada raya atraviesa la plancha entera. Un dibujo más apretado daría cortes que en la mesa no se pueden hacer.
- Los que dicen «**90°**» hay que cortarlos girados respecto de como figuran en la lista.
- Arriba de cada tipo de vidrio dice cuántas planchas hacen falta y qué porcentaje se aprovecha. Lo rosado es el sobrante.
- Cada tipo de vidrio va por separado: un float 4 y un DVH no se mezclan en la misma plancha, son productos distintos.



Una plancha de 3210 × 2250 con diez paños acomodados: 72 % aprovechado. Lo rosado es el sobrante; los cuatro de la izquierda van girados.

La medida de la plancha de cada vidrio se carga en **Materiales y Costos** → **Vidrios**. Si un paño no entra ni girándolo, el PDF lo lista aparte: eso hay que pedirlo en medida especial.

Consejo El porcentaje de aprovechamiento es la cuenta honesta de cuánto vidrio de lo que comprás termina en la obra. Con pocas aberturas va a ser bajo y no hay nada que arreglar: el sobrante de una plancha es sobrante real, y lo que queda sirve para el próximo trabajo.

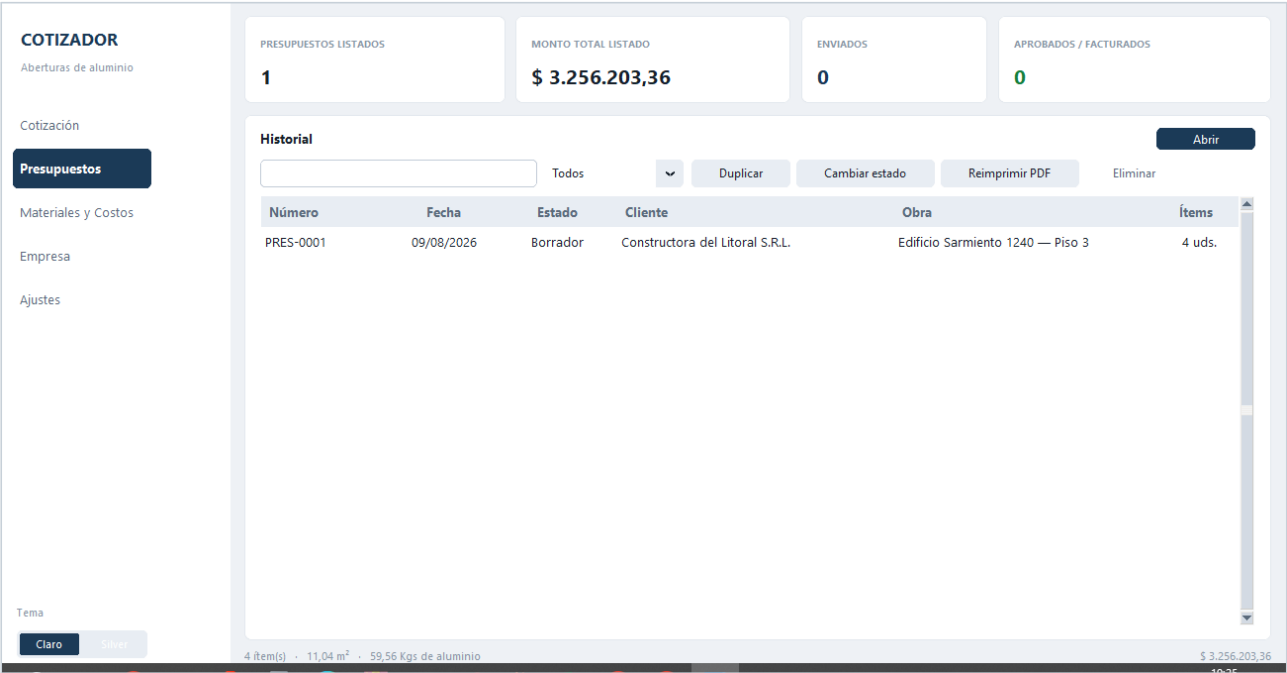
5.3 Materiales y etiquetas

Materiales.pdf es la lista de compras y de preparación: perfiles con sus cortes, vidrios con sus medidas y accesorios con sus cantidades, cada rubro en su propia sección.

Etiquetas.pdf trae un rótulo por pieza para pegar sobre el material cortado. Las de perfil van en gris y las de vidrio en verde, así no se mezclan en la mesa.

Atención Los papeles se generan con lo que hay **en pantalla** en ese momento, esté guardado o no. Si después cambiás una medida, la hoja que ya está en el taller no se modifica sola: volvé a generarla.

6. Historial de presupuestos



Pantalla de Presupuestos con el resumen comercial arriba.

Los cuatro recuadros superiores resumen la situación comercial: cuántos presupuestos hay listados, por cuánto dinero, cuántos fueron enviados y cuántos se aprobaron o facturaron.

6.1 Buscar

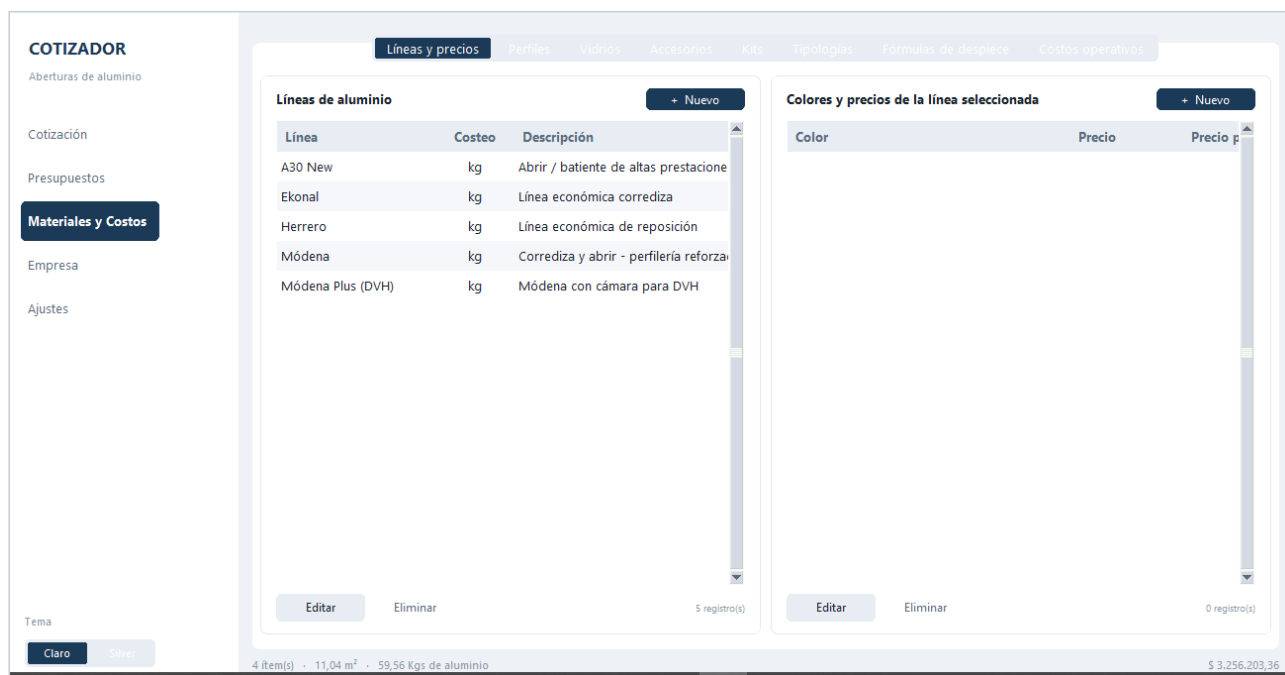
El buscador filtra por número, cliente u obra mientras escribís. La lista desplegable de al lado filtra por estado.

6.2 Acciones

Botón	Qué hace
Abrir	Carga el presupuesto en la pantalla de Cotización. Los precios se recalculan con las listas vigentes .
Duplicar	Crea una copia con número nuevo y fecha de hoy, en estado Borrador. Ideal para un cliente que vuelve.
Cambiar estado	Marca el presupuesto como Enviado, Aprobado, Rechazado o Facturado.
Reimprimir PDF	Vuelve a generar el PDF del presupuesto.
Eliminar	Borra el presupuesto y sus ítems. No se puede deshacer.

Atención Al reabrir un presupuesto viejo los precios se actualizan a los valores de hoy. Si subiste las listas, el total va a ser distinto del que le pasaste al cliente en su momento. La barra inferior te lo avisa.

7. Materiales y costos



Pantalla de Materiales y Costos.

Acá se carga todo lo que el sistema usa para calcular. Está dividido en ocho pestañas. En todas se trabaja igual: **+ Nuevo** para agregar, **Editar** (o doble clic) para modificar y **Eliminar** para borrar.

7.1 Los catálogos que vienen cargados

El programa trae adentro los dos catálogos de **MDT — Metales del Talar**, con la perfilería y las medidas de corte que publica el fabricante:

	Sistema Clásica	Sistema Actual
Perfiles con su peso por metro	142	106
Tipologías listas para usar	14	16
Medidas de corte	108	255

Aparecen solos la primera vez que abris el programa, y no pisan nada de lo que tengas cargado. Los perfiles salen del *Listado de Perfiles* de cada catálogo y las medidas de corte de las tablas *Dimensiones de corte de perfiles*, copiadas tal cual las publica el fabricante.

Atención Los precios vienen todos en \$0. El catálogo del fabricante no los publica y cada carpintería compra a su lista, así que lo primero es cargar el precio del kilo por color, el del m² de cada vidrio y el de cada accesorio. Los kits sí vienen completos: en cuanto pongas los precios, el presupuesto sale entero.

Dos cosas sobre las medidas de corte

1. Varias tablas del catálogo traen las **jambas con la medida del ancho** y el umbral con la del alto, al revés de como el mismo catálogo da el premarco dos filas más arriba. Están cargadas corregidas —jamba del alto, umbral y dintel del ancho— y el renglón lo dice en la columna Aclaración.

2. El catálogo lista **alternativas en la misma tabla**: marco recto, curvo y de 75 mm uno debajo del otro, o el perfil para vidrio simple junto al de DVH. Como se usa uno solo, queda activa la primera y las demás quedan con **cantidad 0** y una nota que dice de qué son alternativa. Si usás una de esas, ponele la cantidad en Fórmulas de despiece.

Siempre Verificá los largos contra la tabla del fabricante antes de cortar material. El programa calcula con lo que está cargado.

7.2 Líneas y precios

A la izquierda, las líneas de aluminio. A la derecha, los colores y precios de la línea que tengas seleccionada.

Campo	Para qué sirve
Modo de costeo	kg : el aluminio se cobra por el peso real del despiece (recomendado). m2 : se cobra por metro cuadrado de abertura.
Precio del aluminio	Precio por kilo. Se usa en modo kg .
Precio de perfil por m ²	Se usa en modo m2 .

Consejo Podés tener unas líneas en modo **kg** y otras en **m2** al mismo tiempo. Sirve para ir migrando de a poco: mientras cargás los perfiles de una línea nueva, la dejás en m2 y ya podés cotizarla.

7.3 Perfiles

Elegí primero la línea arriba. Cada perfil necesita su **peso nominal en Kg / m**, que es el dato del catálogo del extrusor y lo que define el costo del aluminio en modo kg.

7.4 Vidrios

Campo	Para qué sirve
Denominación	Nombre visible: Float 4mm, DVH 4/9/4, Laminado 3+3...
Precio	Precio por metro cuadrado.
Plancha base	Medidas de la plancha con la que trabajás.
Desperdicio	Porcentaje de recorte que se suma al costo.

7.5 Accesorios

Ruedas, cierres, felpas, burletes, escuadras. Cada uno con su unidad (**u** unidades, **jgo** juego, **ml** metro lineal, **m2**) y su precio unitario.

7.6 Kits de accesorios

Un kit agrupa los accesorios que lleva una tipología en una línea. A la izquierda se crean los kits; a la derecha se carga su composición.

La **cantidad** de cada accesorio puede ser un número o una fórmula. Por ejemplo 2*N significa "dos por cada hoja".

7.7 Tipologías

Campo	Para qué sirve
Código	Identificador corto (COR2, BAT1, FIJO). Vincula las fórmulas y los kits.
Hojas por defecto	Cuántas hojas propone al elegir esta tipología.
Dibujo en el PDF	Qué esquema se dibuja: corrediza, fijo, batiente, banderola o puerta batiente.
Fabricación por m²	Horas de taller por metro cuadrado. Se usa para estimar la mano de obra automáticamente.
Admite mosquitero / premarco	Si está desactivado, esas opciones aparecen bloqueadas al cargar el ítem.

7.8 Opciones de la tipología

A la derecha de la lista de tipologías hay un panel para declarar las **opciones** que esa tipología ofrece al cargar una abertura. Cada opción tiene una **clave**, que es el nombre con el que se la escribe en una fórmula, y un **tipo**:

Tipo	Qué muestra y qué vale
bool	Una casilla. Vale 1 si está tildada y 0 si no. Para cosas que están o no están: premarco, refuerzo, mosquitero.
numero	Un campo numérico con mínimo y máximo. Para una medida que cambia de obra en obra, como el alto de un paño fijo.
opcion	Una lista desplegable. Cada opción tiene el texto que se lee y el número que toma en la fórmula.
accesorio	Una lista con accesorios del catálogo. Sirve para elegir cuál entra al kit: rueda simple o doble, cierre de embutir o multipunto.

Cómo se usa una opción en una fórmula

La clave se escribe igual que A, H o N:

Fórmula	Qué hace
<code>si(PREMARCO, H + 36, 0)</code>	Si la casilla está tildada corta el premarco; si no, el largo da cero y la pieza no aparece en el despiece.
<code>si(ALTO_FIJO > 0, A - 100, 0)</code>	El travesaño de división sólo se corta cuando hay paño fijo.
<code>H - ALTO_FIJO - 40</code>	El alto de la hoja descuenta el paño fijo de abajo.

Cómo se usa una opción de tipo accesorio

1. Declarás la opción con tipo **accesorio** y en el campo **Opciones** ponés los códigos elegibles separados por coma: R48, R49. Vacío ofrece todo el catálogo, que es incómodo con trescientos accesorios.
2. Vas a **Kits de accesorios**, elegís el kit y el renglón de la rueda, y en **Lo elige la opción** ponés la clave que declaraste.
3. Listo: al cargar la abertura aparece la lista, y el kit cobra y descuenta el accesorio que se haya elegido. El que quedó puesto en el renglón pasa a ser el valor por defecto.

Atención Si cambiás la **clave** de una opción que ya se usa en fórmulas, el programa te avisa y te ofrece renombrarla también ahí. Si decís que no, no se guarda nada: renombrar de un solo lado dejaría las fórmulas apuntando a un nombre que ya no existe.

7.9 Fórmulas de despiece

Es el corazón del cálculo: define, para cada tipología y línea, qué perfiles se cortan y de qué largo. Elegí arriba la **tipología** y la **línea**.

Variables que se pueden usar

Variable	Significado
A	Ancho de la abertura, en mm
H	Alto de la abertura, en mm
N	Cantidad de hojas
AH / HH	Ancho y alto de hoja (sólo en las fórmulas de vidrio)
PERIM	Perímetro: $2 \times (A + H)$
M2	Superficie en metros cuadrados

Ejemplos

Fórmula	Qué significa
A	El largo del perfil es igual al ancho
H - 48	El alto menos 48 mm
$(A + 26) / N$	Ancho más 26, dividido por la cantidad de hojas
$2 * N$	En cantidad de piezas: dos por hoja

Botones de esta pestaña

Botón	Qué hace
Probar despiece...	Calcula un ejemplo con las medidas que le des, sin tocar ningún presupuesto. Usalo siempre después de cambiar una fórmula.
Fórmulas de vidrio...	Define cuánto se descuenta del ancho y alto de hoja para obtener la medida del vidrio.
Copiar a otra línea...	Duplica todo el juego de fórmulas a otra línea, para después ajustar sólo las diferencias.

Atención Después de tocar una fórmula, usá siempre **Probar despiece** y compará el resultado con la tabla de tu proveedor. Un error acá se traslada a todos los presupuestos.

7.10 Costos operativos

Valores generales: hora-hombre, cantidad de operarios, costos de logística, premarco, mosquitero, margen de ganancia, IVA y porcentajes de desperdicio. Son los valores que el programa propone al abrir un presupuesto nuevo.

Consejo Poniendo el parámetro `incluir_despiece_pdf` en **1**, el PDF suma un anexo técnico con el corte de cada abertura y un consolidado de materiales para compras.

8. Inventario

La pestaña **Inventario** lleva la cuenta de lo que hay en depósito: barras de perfil, metros cuadrados de vidrio y accesorios. Sirve para saber, antes de prometer una entrega, qué hay que comprar.

Atención El inventario viene **desactivado**. Mientras lo esté, la pantalla te muestra un botón **Activar ahora**; el resto del programa funciona igual, simplemente no lleva cuenta de las existencias.

8.1 Dar de alta un artículo

El inventario no arranca con todo el catálogo adentro: se incorpora sólo lo que de verdad tenés en depósito. Con **Alta de artículo** elegís el tipo (perfil, vidrio o accesorio), escribís el código y ponés la cantidad inicial.

Campo	Para qué sirve
Cantidad	Lo que hay hoy. Los perfiles se cuentan en barras enteras, el vidrio en m² y los accesorios en su propia unidad (unidades, metros lineales).
Mínimo	Punto de reposición. Por debajo de ese valor el artículo queda marcado y aparece con el filtro Sólo bajo mínimo .

8.2 Movimientos

El saldo de un artículo no se edita a mano: se mueve con documentos, y cada movimiento queda asentado con su fecha, su motivo y su nota. Así siempre se puede reconstruir por qué el saldo es el que es.

Botón	Cuándo se usa
Ingreso	Llegó material. Se anota el remito del proveedor.
Egreso	Salió material por fuera de una orden de trabajo: una reparación, una venta suelta, un descarte.
Recuento	Contaste el depósito y no coincide. Se pone lo que contaste y la diferencia queda asentada como ajuste.
Mínimo	Cambia el punto de reposición del artículo seleccionado.
Recalcular saldos	Reconstruye todos los saldos sumando los movimientos. Es una red de seguridad; normalmente no hace falta.

8.3 Cuándo se descuenta

Consejo El stock se descuenta al **emitir la orden de trabajo**, no al aprobar el presupuesto. Un presupuesto aprobado todavía no consumió nada; lo que saca material del depósito es mandar a fabricar.

Al emitir la OT el programa compara lo que hace falta contra lo que hay y te muestra el faltante artículo por artículo, antes de descontar. Los perfiles se descuentan en **barras enteras** —que es lo que sale del depósito— y el vidrio en **m²** con desperdicio, que es lo que factura la vidriería.

9. Órdenes de trabajo

La orden de trabajo es la hoja que baja al taller: qué hay que fabricar, para qué cliente y para cuándo. Se emite desde el presupuesto con **Emitir OT** y después se sigue desde la pestaña **Órdenes de trabajo**.

9.1 Emitir

1. Abrí el presupuesto y hacé clic en **Emitir OT**.
2. El programa te muestra qué material hace falta y qué hay en depósito. Si algo no alcanza, te lo dice antes de seguir.
3. Al confirmar se crea la orden, se descuenta el stock y queda en estado **Producción**.

9.2 Seguimiento

Botón	Qué hace
Abrir carpeta	Abre la carpeta con los PDF de esa orden.
Reimprimir	Vuelve a generar la hoja de la orden.
Diagrama de corte	Genera el diagrama de corte de esa orden, con las barras y el plano de vidrio.
En fabricación / Terminada / Entregada	Marcan el avance. El filtro de arriba deja ver sólo las de un estado.
Anular	Da de baja la orden. El material descontado vuelve al depósito .

Atención La orden guarda las medidas y los precios **del momento en que se emitió**. Si después cambiás una fórmula o una lista de precios, la hoja que está en el taller no se modifica: es un documento de producción, no un cálculo en vivo.

10. Datos de tu empresa

Lo que se carga acá sale impreso en el encabezado y el pie de todos los presupuestos.

10.1 Datos del emisor

Nombre o razón social, CUIT, dirección, teléfono, email, sitio web y **logo**. El logo se busca con el botón **Buscar...** y conviene que sea un PNG o JPG horizontal.

10.2 Numeración de presupuestos

Campo	Para qué sirve
Prefijo	Las letras del principio: PRES, PPTO, COT...
Próximo número	El número que va a llevar el siguiente presupuesto.
Dígitos	Con cuántos ceros se rellena. Con 4: PRES-0001.
Validez por defecto	Días de validez que se proponen.

Debajo se ve una **vista previa** de cómo va a quedar el número.

10.3 Términos y condiciones

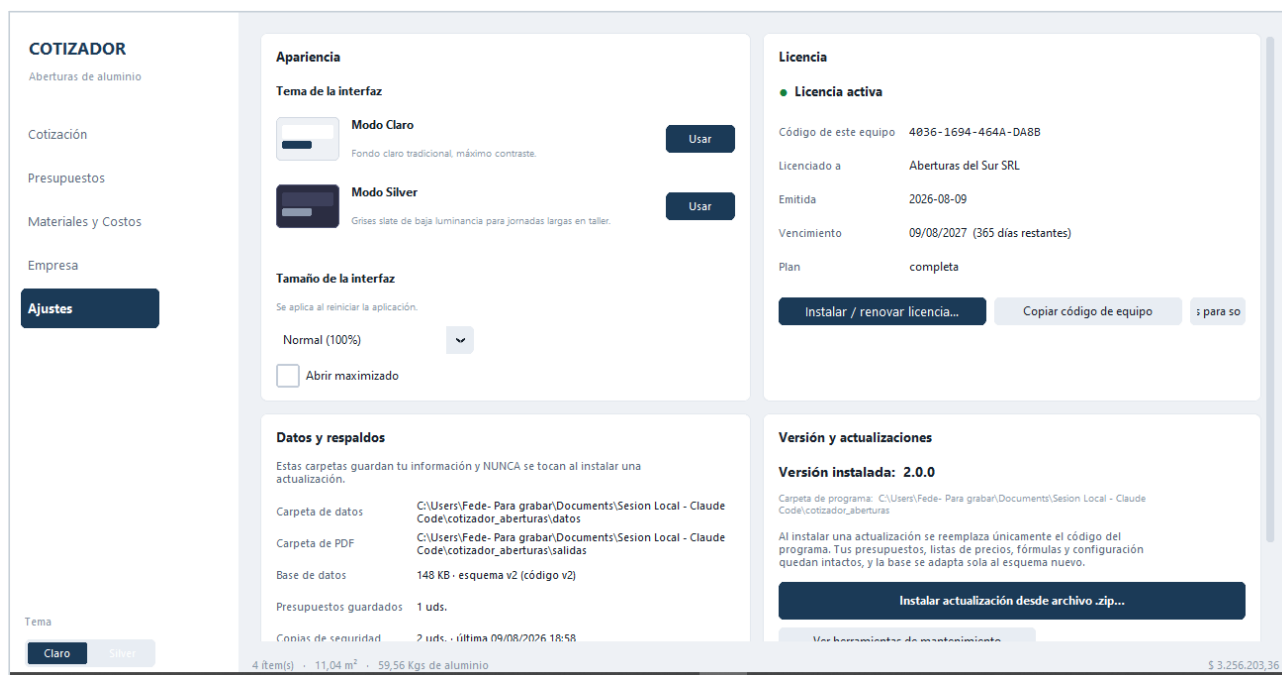
Se imprimen al pie del presupuesto, antes de las firmas: forma de pago, vigencia de los precios, plazos.

10.4 Observaciones generales precargadas

Se cargan solas en cada presupuesto nuevo, y se pueden editar caso por caso.

Atención Los cambios recién quedan guardados cuando hacés clic en **Guardar configuración**.

11. Ajustes



Pantalla de Ajustes.

11.1 Apariencia

Elegí el tema (Claro o Silver) con el botón **Usar**. El **tamaño de la interfaz** (de 90 % a 125 %) agranda letras y controles, y se aplica al reiniciar. **Abrir maximizado** arranca a pantalla completa.

11.2 Licencia

Muestra el estado de la suscripción, el código de este equipo y hasta cuándo está vigente.

Botón	Qué hace
Activar / renovar suscripción...	Abre la ventana para pegar la clave nueva o cargar un archivo .lic.
Copiar código de equipo	Copia el código para mandárselo al proveedor.
Datos para soporte	Copia un resumen técnico del equipo. Útil si tenés que reportar un problema.

11.3 Datos y respaldos

Muestra dónde guarda el programa tu información. **Estas carpetas no se tocan nunca al instalar una actualización.**

Botón	Qué hace
Crear copia de seguridad	Guarda una copia de la base de datos. Se conservan las últimas 10.
Abrir carpeta de datos	Abre en el Explorador la carpeta con la base de datos y las copias.
Abrir carpeta de PDF	Abre la carpeta donde se guardan los presupuestos exportados.

Botón	Qué hace
Restaurar desde una copia...	Vuelve a un respaldo anterior. Antes guarda una copia del estado actual y cierra el programa.

Consejo Hacer una copia de seguridad antes de una actualización masiva de precios o de cualquier cambio grande en las listas.

11.4 Versión y actualizaciones

Muestra la versión instalada. Cuando tu proveedor te mande una versión nueva, usá **Instalar actualización desde archivo .zip**. El programa hace una copia de seguridad, reemplaza sólo el código y deja intactos tus presupuestos, listas de precios y configuración.

12. Cómo se muestran los números

Todas las cifras siguen la misma convención: **punto para los miles y coma para los decimales**. Cada campo muestra su unidad adentro, así no hay que adivinar en qué unidad se está cargando.

Se muestra así	Qué es
\$ 125.400,50	Dinero
8 hrs · 2,5 hrs	Horas de trabajo
14,2 Kgs	Peso de material
0,850 Kg / m	Peso por metro de perfil
4 uds.	Cantidad de piezas
1200 x 1500 mm	Medidas (sin punto de miles)
2,46 m ²	Superficie
21 %	Porcentajes

Consejo Al escribir podés usar el formato que te resulte cómodo: 1500, 1.500 o \$ 1.500,00 se entienden todos como mil quinientos. Al salir del campo, el número se acomoda solo.

12.1 Atajos de teclado

Atajo	Qué hace
Ctrl + N	Nuevo presupuesto
Ctrl + S	Guardar
Ctrl + P	Exportar a PDF
Doble clic	Editar el ítem o abrir el presupuesto seleccionado
Enter	Confirmar el valor de un campo numérico
Esc	Cerrar la ventana que esté abierta

13. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
Windows muestra un aviso de seguridad al abrir	Hacé clic en Más información → Ejecutar de todas formas . Pasa porque el programa no tiene firma digital comercial; no es un virus.
Dice que la licencia es de otro equipo	La clave sirve sólo para la PC donde se generó. Mandale a tu proveedor el código que muestra esta computadora.
Dice que la fecha del equipo está atrasada	Corregí la fecha y hora de Windows y activá Establecer la hora automáticamente . Después volvé a abrir el programa.
La clave no se acepta	Copiala completa, desde COTIZ - hasta el último carácter. Si la mandaron por WhatsApp, fijate que no haya quedado cortada.
El costo del aluminio da cero	Falta cargar las fórmulas de despiece de esa tipología y línea, o el peso por metro de los perfiles. Ver el capítulo <i>Materiales y Costos</i> .
Los precios de un presupuesto viejo cambiaron	Es lo esperado: al reabrirlo se recalcula con las listas de hoy. Si necesitás el original, usá el PDF que habías generado.
No encuentro los PDF que generé	Ajustes → Abrir carpeta de PDF .
Quiero volver atrás un cambio grande	Ajustes → Restaurar desde una copia... y elegí un respaldo anterior.
Cambié de computadora	Instalá el programa en la PC nueva, pedile a tu proveedor una clave para el código de equipo nuevo, y copió la carpeta de datos de la PC vieja.

Importante Antes de usar el sistema en producción, verificá contra el catálogo de tu proveedor los **precios por kilo**, los **pesos por metro** de cada perfil y las **deducciones de las fórmulas**. Los valores que vienen cargados de fábrica son orientativos.